智慧自习室预约管理系统 需求规格说明书（需求分析文档）

项目	内容
项目名称	智慧自习室预约管理系统
小组编号	`25`
成员名单	`陈景标`、`沈家炜`、`陈高阳`、`刘建修`
文档版本	v1.2（本次提交的最终版本）
提交日期	`2026-10-15`
课程	软件工程
配套文档	《A. 需求分析质量验证报告》（下称 A 报告）、《B. AI 智能体使用验证报告》（下称 B 报告）、《附件》（`attachments/`）
图示与模型	可编辑源文件：`models/src/*.puml`；*清晰导出版本：*`models/export/` `.svg`、`*.png`
原型	`prototype/index.html`（可点击 Web 原型），自动化测试：`prototype/tests/`

> **文档说明**：本说明书由小组成员在 AI 智能体辅助下编写，全部事实、数值与结论均经人工核对。凡业务数值与规则，均标注**来源性质**（原始资料 / AI 候选 / 分析推导）与**确认状态**（业务方已确认、教师已确认、团队已复核、待确认），确认活动采用课程允许的**教学模拟**方式开展，确认记录见附件 `attachments/A-02-教学模拟确认记录.md`，逐项台账见 A 报告 A.2 节。凡未完成确认的数值一律作为**候选值**使用，不因写入本文档而视为已确认。 **正文结构**：本文正文按课程要求分为 **8 个部分**；**图形与图表统一放在附件中，并在正文对应位置逐处标明附件路径**（完整对照见 **附录 A 图形与图表索引**）。 **与 v1.0 章节的对应**：本次按课程要求调整了正文结构。A 报告、B 报告与附件中沿用 v1.0 章节号的引用（例如"SRS 第 6 章业务规则""SRS 第 8 章数据字典""SRS 4.2 节用例清单"），请按 **附录 D 章节对照表** 定位到本文的对应小节；对照表同时说明每个部分承接的原有内容。编号（FR/BR/PR/NFR/AC/US/UC/G/SM/ST）未作任何改动。

文档结构说明（怎样读本文）

部分	应能查到的内容	本文对应小节	推荐表示形式及其附件位置
项目概述	问题、业务目标、成功指标、涉众、确认责任、系统范围和非目标	1.1 ~ 1.5	简短文字 + 目标表（本文）+ 目标树 G-01、系统上下文图 G-02（`models/export/`）
用户需求	用户故事、功能范围、优先级、关键用例	2.1 ~ 2.4	故事清单、功能范围表（本文）+ 用例图 G-03（`models/export/`）+ 5 个详细用例表（本文 2.4）

部分	应能查到的内容	本文对应小节	推荐表示形式及其附件位置
领域与数据	统一术语、核心对象、关系、关键数据含义	3.1 ~ 3.4	术语表、数据字典（本文）+ 领域类图 G-05（`models/export/`）
规则与权限	允许、禁止及计算规则，角色及对象范围限制	4.1 ~ 4.4	规则表、权限矩阵、决策表（本文）
行为与状态	核心业务过程、对象生命周期、异常处置	5.1 ~ 5.4	流程与异常说明、状态与转换说明（本文）+ 活动图 G-04、状态图 G-06/G-07（`models/export/`）+ A 报告 A.4 完整转换表
质量要求	重要的性能、可靠性、安全等要求及取舍理由	6.1 ~ 6.2	使用情境、指标和检验方法表（本文）
验收与验证	验收场景、来源核对、原型走查、覆盖和一致性检查	7.1 ~ 7.4	验收表、追踪矩阵（本文）+ 走查与验证记录（`attachments/A-04`、`A-05`、`attachments/evidence/`）
基线与人机协作	已确认范围、未决问题、关键人工决策、AI 使用及任务约束	8.1 ~ 8.5	基线说明及附件链接（本文 8.5 与附录 A）

编号规则见**附录 C**；版本记录见**附录 B**。

---

1. 项目概述

1.1 问题与背景

自习座位目前"先到先得"，缺乏可核验的占用约定与回收手段：热门区域一早被占满，却存在"占座不来"；管理员只能人工巡查、口头劝离，处置标准不统一；使用数据缺失，无法评估资源是否匹配需求；对反复违规者没有约束手段。

编号	现状问题	影响
PB-01	自习室"先到先得"，热门区域座位紧张，早上开馆即被占满	学生自习需求无法保障，到馆时间浪费
PB-02	存在"占座不来"现象（放本书占位一整天）	座位利用率低，学生满意度低
PB-03	人工巡查、口头劝离，管理成本高且缺乏依据	管理员工作负担重，处置标准不统一
PB-04	无使用数据，无法评估资源是否匹配需求	无法科学调整开放区域与时段
PB-05	缺少对反复违规者的约束手段	违规成本低，占座反复出现

分析依据资料（SRC）

编号	名称	来源与性质
SRC-01	《学生需求分析与 AI 智能体使用验证报告》（课程任务说明，共 492 行）	原始资料（课程文档，非业务方资料）
SRC-02	小组教学模拟情景设定：以本校"图书馆自习区 + 教学楼公共自习室"的常见管理方式为参照，由小组成员扮演业务人员讨论得出	教学模拟（AI 候选 + 分析推导），见附件 `attachments/A-02-教学模拟确认记录.md`（TR-01~TR-04）
SRC-03	通用业务常识与同类校园预约系统的公开做法（按时段预约、签到超时释放、信用分约束等）	AI 候选
SRC-04	本组《需求规格说明书》v1.2 的模型、规则与数据定义（本文档自身，作为 A/B 报告与附件的引用基线）	分析推导

> 说明：本项目**没有真实业务方提供的业务资料或真实人员确认记录**，全部业务依据为课程任务说明（SRC-01）与小组教学模拟讨论（SRC-02、SRC-03）；局限与应对见附件 `attachments/A-01-业务依据与原始资料摘要.md`。

1.2 业务目标与成功指标

目标编号	层级	目标内容	对应问题
OBJ-01	总目标	提高自习座位利用率，让学生公平、便捷地获得并实际使用自习座位	PB-01~PB-05
OBJ-01-1	子目标	让学生可在到馆前完成座位查询与预约，到馆即可直接使用	PB-01
OBJ-01-2	子目标	通过"签到—使用—签退/超时释放"闭环，自动回收未实际使用的座位	PB-02
OBJ-01-3	子目标	为管理员提供规则化、可追溯的处置手段（封禁、释放、申诉）	PB-03
OBJ-01-4	子目标	通过信用分与违约限制约束反复违规行为	PB-05
OBJ-01-5	子目标	提供使用率与违规统计，支撑资源调整决策	PB-04

目标层级关系图见附件 **G-01 目标树**（`models/export/G-01-goal-tree.svg`；源文件 `models/src/G-01-goal-tree.puml`）。

成功指标（数值缺少历史数据支撑者一律标注"待确认"，不作为验收门槛）：

指标编号	指标	当前基线	目标值	依据	确认状态
KPI-01	座位平均利用率	约 45%（估算）	≥ 65%	AI 候选，无真实历史数据	待确认（A.2 表 M-06）
KPI-02	预约后实际签到率	无数据	≥ 90%	AI 候选，无真实历史数据	待确认（A.2 表 M-07）
KPI-03	违约率（未签到 + 超时未签退）	无数据	≤ 5%	AI 候选，无真实历史数据	待确认

指标编号	指标	当前基线	目标值	依据	确认状态
KPI-04	学生完成一次预约的操作步数	无系统	≤ 4 次点击	分析推导（团队复核）	团队已复核
KPI-05	因"占座不来"引发的现场争议	每层每日 2–3 起（估算）	下降 80%	AI 候选，无真实历史数据	待确认

1.3 涉众与确认责任

角色	类型	关注点	确认责任（本组口径）
学生（STU）	系统用户	能否快速查到并预约到座位、不被他人占用	模拟学生用户，确认签到/暂离/取消/候补规则（TR-02）
自习室管理员（ADM）	系统用户	座位是否被实际使用、违规处置是否有据可依	模拟业务人员，确认预约参数与封禁处理（TR-01）
系统管理员（SYS）	系统用户	参数是否可调、权限是否清晰、操作是否可追溯	团队复核参数与审计要求（TR-04）
教师（TCH）	系统用户（只读）	本班学生自习参与情况	模拟教师，确认信用与统计口径（TR-03）
校园统一身份认证系统（CAS）	外部系统	—	提供身份认证（IF-01）
门禁/闸机与扫码系统（ACS）	外部系统	—	提供签到事件（IF-02）
消息通知服务（NOTIFY）	外部系统	—	发送提醒与通知（IF-03）

确认责任与口径：本项目**没有真实业务方资料与真实人员确认记录**；确认由小组成员扮演业务人员/用户/教师以**教学模拟**方式完成并记录（参与者、模拟角色、日期、结论见附件 `attachments/A-02-教学模拟确认记录.md`）。**教学模拟确认不代表真实业务方或任课教师已经确认**；AI 的自检或 AI 扮演角色的回答不作为学生已完成确认的证明。

1.4 系统范围与非目标

系统做什么（本次范围）：

- 面向在校学生的自习座位/讨论间**查询与预约**；
- 预约后的**签到、暂离、签退**与**超时自动释放**；
- **违规与信用分**管理、**候补队列**、**消息通知**；
- 面向自习室管理员的**资源维护、座位释放、违规申诉处理、统计报表**；
- 面向系统管理员的**参数配置、角色权限、审计日志。**

系统不做什么（非目标，明确排除以避免范围蔓延）：

- 不做门禁闸机的物理控制与硬件改造，只**读取**闸机/扫码签到结果；
- 不做校园统一身份认证系统的实现，只**对接**其认证接口；
- 不做自习室照明、空调等物联网设备的控制；
- 不做缴费、押金、罚款等资金结算；
- 不做课程表、考试安排的排课系统，仅接收其发布的"特殊开放时段"数据。

系统内部模块、外部系统与人机边界：

- **系统内部模块**：预约管理、签到与使用管理、违规与信用管理、候补管理、通知编排、资源管理、统计报表、参数与审计；
- **外部系统**：CAS（认证，IF-01）、ACS（签到事件，IF-02）、NOTIFY（消息通道，IF-03）、校历/考试安排（特殊开放时段，IF-04）；
- **人机边界**：学生使用手机端/浏览器；管理员与系统管理员使用管理端 Web；ACS 通过接口推送签到事件（本原型以模拟接口代替，见《A 报告》A.6）。

系统边界、外部角色与外部系统的交互关系见附件 **G-02 系统上下文图**（`models/export/G-02-context-diagram.svg`；源文件 `models/src/G-02-context-diagram.puml`）。

1.5 假设与约束、外部接口

编号	类型	内容	来源性质	确认状态
AS-01	假设	每位学生只有 1 个校园账号，信用分与账号一一对应	AI 候选	待确认（A.2 表 M-04）
AS-02	假设	自习室座位已统一编号，编号在全校范围内唯一	分析推导	团队已复核
AS-03	假设	学生具备可联网手机并能扫描二维码，或可使用校园卡闸机	AI 候选	待确认
AS-04	约束	签到以 ACS 事件或校园内网扫码为准，不以管理员口头确认记为签到	分析推导	团队已复核
AS-05	约束	定时任务（超时释放）运行在服务器侧，不依赖学生端与管理员端在线	分析推导	团队已复核
AS-06	约束	系统参数（预约上限、时长、签到窗口、信用阈值、候补时限）必须可配置，不得硬编码	分析推导	团队已复核

接口编号	外部系统	方向	内容	失败处理
IF-01	CAS	入向	单点登录令牌、学号/工号、姓名、院系班级	认证失败提示重新登录，不创建会话
IF-02	ACS	入向	签到事件（凭证、时间、位置/闸机编号）	事件暂存并重试；超时未收到时以扫码签到为准（BR-04、BR-13）

接口编号	外部系统	方向	内容	失败处理
IF-03	NOTIFY	出向	预约成功、开始前提醒、违约、候补补位通知	失败重试 3 次，仍失败记录到通知记录并降级为站内消息
IF-04	校历/考试安排	入向	特殊开放时段（如考试周延长开放）	获取失败时沿用常规开放时段，仅记录日志

---

2. 用户需求

2.1 用户故事清单

编号	角色	用户故事
US-01	学生	作为学生，我希望按日期、时段、区域和座位类型查询空闲座位，以便决定去哪间自习室。
US-02	学生	作为学生，我希望一次预约就锁定一个座位和时段，到馆直接使用，不用抢座。
US-03	学生	作为学生，我希望在无法赴约时提前取消，以免被记为违约。
US-04	学生	作为学生，我希望到馆后能通过扫码或校园卡签到，几秒钟完成。
US-05	学生	作为学生，我希望短时外出（如吃饭、上课）时座位被保留一段时间。
US-06	学生	作为学生，我希望座位满时能排队候补，一旦有人释放就通知我。
US-07	学生	作为学生，我希望查看自己的信用分和违规记录，并对有误的违规提出申诉。
US-08	自习室管理员	作为管理员，我希望把故障或需维护的座位封禁，系统自动处理受影响的预约。
US-09	自习室管理员	作为管理员，我希望看到实时使用率并及时释放明显被占用的座位。
US-10	自习室管理员	作为管理员，我希望按周查看使用统计与违规名单，用于向上汇报。
US-11	系统管理员	作为系统管理员，我希望调整预约上限、签到窗口等参数，而不用改代码。
US-12	系统管理员	作为系统管理员，我希望有完整的操作审计日志。
US-13	教师	作为教师，我希望查看本班级的自习使用汇总，了解学生自习情况。

2.2 功能范围与优先级

需求清单覆盖全部必做范围。优先级：**高** = 核心闭环不可缺；**中** = 影响体验或管理效率；**低** = 可延后。

2.2.1 账号与身份

编号	需求描述	优先级	关联用例	来源性质	确认状态
FR-01	系统应支持通过校园统一身份认证（CAS）登录，学生以学号、教师以工号、管理员以管理员账号登录；登录成功后按角色进入对应界面	高	UC-01	分析推导	团队已复核

编号	需求描述	优先级	关联用例	来源性质	确认状态
FR-02	系统应支持系统管理员为账号分配角色（学生/教师/自习室管理员/系统管理员），角色变更即时生效并记审计日志	高	UC-01、UC-16	分析推导	团队已复核
FR-03	系统应提供个人中心，展示本人信用分、有效预约、历史预约、违规记录与消息	高	UC-07~UC-09、UC-14	分析推导	团队已复核

2.2.2 资源管理

编号	需求描述	优先级	关联用例	来源性质	确认状态
FR-21	系统应支持管理员新增、修改、停用自习室与座位（含座位类型：普通位/电源位/静音区/讨论间），并支持讨论间按容量整体预约	高	UC-11	分析推导	团队已复核
FR-22	系统应支持按周设置开放时段，并支持配置节假日与考试周的特殊开放时段（来源 IF-04）	中	UC-11	AI 候选	待确认（A.2 表 M-08）
FR-23	系统应支持将座位置为"维护中"（封禁），封禁需填写原因与影响时段，并按 BR-09 处理受影响预约	高	UC-12	分析推导	团队已复核
FR-24	系统应支持学生按日期、时段、自习室、区域、座位类型筛选查询空闲座位，并展示座位占用示意	高	UC-02	AI 候选	待确认（A.2 表 M-05）

2.2.3 预约

编号	需求描述	优先级	关联用例	来源性质	确认状态
FR-31	系统应支持学生选择座位（或"系统自动分配"）与日期时段创建预约，预约成功后返回预约编号与二维码签到入口	高	UC-03	分析推导	团队已复核
FR-32	系统应在创建预约时按 BR-01、BR-02、BR-03、BR-07、BR-11 逐项校验，并在拒绝时给出具体原因	高	UC-03	分析推导	团队已复核
FR-33	系统应支持学生自助取消预约，并按 BR-10 判定是否记违规	高	UC-04	AI 候选	待确认（A.2 表 M-03）
FR-34	系统应支持候补队列：座位时段满员时可登记候补，座位释放后按 BR-08 通知限时确认，超时顺延	中	UC-05、UC-06	AI 候选	待确认（A.2 表 M-09）
FR-35	系统应支持在原预约结束前延长时段（续约），续约须满足无后续预约与 BR-01、BR-02 限制	低	UC-03	AI 候选	待确认（候选功能，可能在本次范围外）
FR-36	系统应在预约成功、开始前提醒、违约与候补补位时通过站点消息与 NOTIFY 发送通知	中	UC-03、UC-10	分析推导	团队已复核

2.2.4 签到与使用

编号	需求描述	优先级	关联用例	来源性质	确认状态
FR-41	系统应支持扫码签到与闸机签到（IF-02），并按 BR-04 校验签到时间窗	高	UC-07	分析推导	团队已复核
FR-42	系统应支持学生在使用中发起"暂时离开"，暂离期间保留座位直至 BR-05 规定时限，返回时再次确认	高	UC-08	AI 候选	待确认（A.2 表 M-01）
FR-43	系统应支持学生主动签退，签退后座位立即释放并可被他人预约	高	UC-09	分析推导	团队已复核
FR-44	系统应提供定时任务：未签到违约、暂离超时释放、到点未签退处理，并触发候补补位	高	UC-10	分析推导	团队已复核
FR-45	系统应支持管理员在核查后强制释放座位（如确有他人使用/申诉成立/设备故障），释放须填写原因并记审计日志	高	UC-13	分析推导	团队已复核

2.2.5 违规与信用

编号	需求描述	优先级	关联用例	来源性质	确认状态
FR-51	系统应按 BR-06 生成违规记录（类型、扣分、关联预约）	高	UC-10、UC-14	AI 候选	待确认（A.2 表 M-02）
FR-52	系统应按 BR-06、BR-07 计算信用分，并在信用分低于阈值时限制创建预约，恢复达标后自动解除	高	UC-03、UC-14	AI 候选	待确认（A.2 表 M-02）
FR-53	系统应支持学生提交违规申诉（限违规发生后 3 日内），管理员审核后可撤销违规并恢复信用分，处理须记录理由与操作人	中	UC-14	分析推导	团队已复核
FR-54	系统应支持学生查看本人违规与信用记录；管理员可查询全部记录（含报表导出）	中	UC-14	分析推导	团队已复核

2.2.6 统计报表

编号	需求描述	优先级	关联用例	来源性质	确认状态
FR-61	系统应提供实时使用率看板（空闲/已预约/使用中/暂离/维护中座位数及占比），支持按自习室筛选	中	UC-15	AI 候选	待确认
FR-62	系统应提供按日/周/时段/区域的使用统计报表并支持导出 CSV	中	UC-15	AI 候选	待确认
FR-63	系统应提供违规统计（按类型、按人）与限制预约名单	低	UC-15	分析推导	团队已复核

2.2.7 系统与审计

编号	需求描述	优先级	关联用例	来源性质	确认状态
FR-71	系统应支持系统管理员配置 BR-01~BR-08 涉及的业务参数（预约时长与上限、可预约窗口、签到窗口、暂离时限、信用分值、信用阈值、候补时限），变更按 BR-14 生效	高	UC-16	分析推导	团队已复核
FR-72	系统应记录关键操作审计日志（操作人、角色、操作、对象、前后值、时间、来源 IP），并支持查询	高	UC-17	分析推导	团队已复核
FR-73	系统应按 NFR-06 提供数据保留与导出/清理策略配置	低	UC-16	分析推导	团队已复核

2.2.8 协作与运营（FR-64 ~ FR-69）

编号	需求描述	优先级	关联用例	来源性质	确认状态
FR-64	系统应提供预约与违规的综合查询：支持按预约状态、违规来源（系统自动 / 管理员手动登记）、处理状态与关键词（姓名 / 学号 / 座位号 / 单号）检索，并按角色过滤可见范围	中	UC-18	分析推导	团队已复核
FR-65	系统应支持管理员现场巡检时登记手动违约：处置方式可选「仅警告（状态保持）」或「强制释放座位」，且必须填写现场核实说明并写入审计日志	高	UC-19	分析推导	团队已复核
FR-66	系统应支持学生提交投诉（恶意占座 / 环境喧哗 / 设施损坏 / 违约误判申诉）并查看管理员填写的反馈信息，形成处理闭环	中	UC-20	AI候选	待确认（A.2 表 M-13）
FR-67	系统应提供信用档案与黑名单管理：自动统计 30 天窗口内有效违约次数并触发预约限制，支持管理员人工拉黑与申诉解封（须填原因）	高	UC-21	AI候选	待确认（A.2 表 M-14）
FR-68	系统应支持学生对本人已完成的预约提交一次座位与环境评价（1~5 星 + 标签 + 内容），管理员可回复；低分评价可联动将座位设为维护停用	中	UC-22	AI候选	待确认（A.2 表 M-15）
FR-69	系统应提供运营数据看板：按区域与时段汇总座位状态、在馆人数、使用率、违约分布（自动 / 手动）与近 7 日签到率 / 违约率图表，支持区域筛选与自动刷新	中	UC-23	AI候选	待确认（A.2 表 M-16）

2.3 用例清单

参与者、关键用例及其关系见附件 **G-03 用例图**（`models/export/G-03-use-case-diagram.svg`；源文件 `models/src/G-03-use-case-diagram.puml`）。

用例编号	用例名称	主要参与者	关联需求	关联场景
UC-01	统一身份认证登录	学生、管理员、系统管理员、教师；CAS	FR-01	SC-08（前置）
UC-02	查询座位可用性	学生	FR-24	SC-01
UC-03	创建预约	学生	FR-31、FR-32	SC-01、SC-07、SC-09
UC-04	取消预约	学生	FR-33	SC-07
UC-05	加入候补队列	学生	FR-34	SC-02
UC-06	候补补位确认	学生	FR-34	SC-02
UC-07	扫码/闸机签到	学生；ACS	FR-41	SC-01、SC-10
UC-08	暂时离开与返回	学生	FR-42	SC-06
UC-09	签退	学生	FR-43	SC-01
UC-10	超时自动释放	系统（定时任务）	FR-44	SC-05、SC-06
UC-11	资源与开放时段维护	自习室管理员	FR-21、FR-22	SC-11
UC-12	座位封禁与解封	自习室管理员	FR-23、BR-09	SC-08
UC-13	强制释放座位	自习室管理员	FR-45	SC-12
UC-14	违规申诉处理	学生、自习室管理员	FR-53	SC-13
UC-15	查看使用率看板与报表	自习室管理员、教师	FR-61、FR-62	SC-14
UC-16	系统参数配置	系统管理员	FR-71、BR-14	SC-15
UC-17	查看审计日志	系统管理员	FR-72	SC-15
UC-18	预约与违规综合查询	学生、自习室管理员、系统管理员、教师	FR-64	SC-16
UC-19	现场巡检与手动违约登记	自习室管理员	FR-65、BR-18	SC-17
UC-20	提交投诉与填写反馈	学生、自习室管理员	FR-66、BR-19	SC-18
UC-21	信用档案与黑名单管理	学生、自习室管理员	FR-67、BR-20	SC-19

用例编号	用例名称	主要参与者	关联需求	关联场景
UC-22	座位与环境评价及回复	学生、自习室管理员	FR-68、BR-21	SC-20
UC-23	运营数据看板	自习室管理员、系统管理员	FR-69	SC-21

2.4 关键用例详细说明（选取 5 个体现关键业务闭环的用例）

> 选取原则：覆盖"预约成功闭环、签到闭环、自动回收闭环、资源异常处置闭环、违约救济闭环"，不选登录、查询等简单功能。每个用例含：编号与名称、参与者、触发事件、前置条件、主流程、替代流程、异常流程、成功与失败后的结果、关联规则、验收标准、预期使用频率或触发规律（**缺少依据的频率数据已标注"待确认"，未自行编造**）。

UC-03 创建预约（关键闭环：预约成功）

项	内容
编号与名称	UC-03 创建预约
参与者	学生（本人）；系统
触发事件	学生在座位查询结果中选择座位与连续时段后点击"确认预约"
前置条件	已登录且为学生角色（PR-02）；信用分 ≥ BR-07 阈值且无生效中的连续违约限制（BR-15）；目标时段已发布为开放时段且存在空闲座位
主流程	1) 系统校验账号状态与信用分（BR-07）；2) 校验时段落在可预约窗口与开放时段内（BR-03）；3) 校验时长与粒度（BR-01）；4) 校验本人当日预约数量与总时长上限（BR-02）；5) 校验座位该时段无有效预约、本人无重叠预约（BR-11）；6) 生成预约记录（状态=待签到）并占用座位时段；7) 发送预约成功通知（BR-16、FR-36）；8) 返回预约编号、签到方式与签到时间窗（BR-04）
替代流程	5a) 座位该时段已被占用 → 提示冲突并推荐"加入候补"（UC-05）；4a) 已达当日上限 → 提示上限并列出当日已有预约
异常流程	1a) 信用分不足 → 拒绝创建并说明恢复方式；2a) 超出 7 天窗口或时段未开放 → 拒绝创建；5b) 并发情况下同一座位同一时段被抢占 → 由唯一性约束保证只有一条成功，另一条返回冲突提示（NFR-03）
成功与失败后的结果	**成功**：新增 1 条"待签到"预约记录，座位对应时段被占用，学生收到通知；**失败/被拒绝**：不产生任何预约记录、座位状态不变、不扣信用分（ST-13 创建失败）
关联规则	BR-01、BR-02、BR-03、BR-07、BR-11、BR-13、BR-15、BR-16；PR-02
验收标准	AC-01（预约成功且同座位同时段无法产生第二条有效预约）、AC-05（当日上限拒绝且状态保持）、AC-06（信用分限制与恢复）

项	内容
预期使用频率或触发规律	规律：每学期教学周内，工作日上午 7:00—9:00 与考试周前两周为高峰；**具体预约次数/日等频率数据缺少真实统计依据 → 待确认**（责任人 沈家炜，确认依据建议为校方历史座位使用数据）
关联模型	G-03 用例图、G-04 活动图、G-05 领域类图、SM-01（新增即"待签到"）；附件位置见附录 A

UC-07 扫码/闸机签到（关键闭环：签到开始使用）

项	内容
编号与名称	UC-07 扫码/闸机签到
参与者	学生（本人）；门禁/闸机与扫码系统（ACS，IF-02）
触发事件	学生在座位扫描一次性动态二维码，或刷校园卡通过自习室闸机
前置条件	存在本人"待签到"预约；当前时刻处于 BR-04 签到窗口内（含边界，V-02 结论）；凭证由系统签发且未使用、未过期
主流程	1) 校验凭证有效性（未使用、未过期，BR-13、NFR-04）；2) 定位对应预约记录并校验归属（PR-02、PR-03）；3) 校验时间窗（BR-04）；4) 校验本人当前无其他"使用中"记录（BR-13）；5) 记录签到时间与凭证，状态转为"使用中"（ST-01）；6) 提示签到成功、预约结束时间与签退要求
替代流程	4a) 已有其他座位"使用中" → 提示须先结束原占用，本次签到被拒绝
异常流程	3a) 早于窗口开始 → 提示"未到签到时间"，**状态保持"待签到"**；3b) 晚于窗口结束 → 提示已超时，按 ST-02 记违约（−10）、释放座位、触发候补、发送通知；1a) 凭证无效/已被使用/已过期 → 拒绝签到并提示重新获取
成功与失败后的结果	**成功**：预约状态=使用中，签到时间与凭证落库，座位派生为"使用中"；**失败/被拒绝**：状态保持"待签到"，座位时段不被释放（除非触发 ST-02 违约处理）
关联规则	BR-04、BR-06、BR-13、BR-16；PR-02、PR-03
验收标准	AC-02（窗口内签到成功）、AC-03（超窗违约）
预期使用频率或触发规律	规律：与预约开始时刻强相关，集中在各时段的开始前 15 分钟；**具体签到次数/日等频率数据缺少真实统计依据 → 待确认**（责任人 沈家炜）
关联模型	SM-01（ST-01、ST-02）、G-04 活动图；附件位置见附录 A

UC-10 超时自动释放（关键闭环：座位自动回收）

项	内容
编号与名称	UC-10 超时自动释放（定时任务）
参与者	系统（服务端定时任务，每分钟执行一次，NFR-02）；自习室管理员可查看处理结果
触发事件	定时任务周期到达（不依赖任何用户在线，AS-05）
前置条件	存在以下任一类记录：①"待签到"且已超过签到窗口；②"暂离"且已超过保留期；③"使用中"且已超过预约结束时间
主流程	1) 扫描三类超时记录；2) 未签到 → 违约关闭（ST-02）；暂离超时 → 释放（ST-07）；到点未签退 → 结束并标记超时（ST-09）；3) 释放座位时段占用，座位回到"空闲"；4) 触发候补补位（BR-08）；5) 按 BR-06 记违约并更新信用分；6) 发送通知（BR-16）
替代流程	候补队列中存在等待者时，按 BR-08 通知队首候补者在时限内确认
异常流程	释放失败（并发占用变更）→ 记录日志并重试；同一记录已被处理 → **幂等跳过**，不重复扣分、不产生重复违规（AC-15）
成功与失败后的结果	**成功**：座位可被再次预约；违约记录与信用变动落库；候补队列被触发；**失败**：记录日志并重试，不产生重复处理
关联规则	BR-04、BR-05、BR-06、BR-08、BR-16；NFR-02
验收标准	AC-03（未签到违约）、AC-04（暂离超时释放）、AC-15（定时任务幂等、延迟 ≤ 1 分钟）
预期使用频率或触发规律	规律：**每次执行（每分钟）**均扫描全部在途记录；实际命中频率取决于学生行为，**无真实数据 → 命中率待确认**（责任人 陈高阳）
关联模型	SM-01（ST-02、ST-07、ST-09）、G-04 活动图；附件位置见附录 A

UC-12 座位封禁与解封（关键闭环：资源异常处置）

项	内容
编号与名称	UC-12 座位封禁与解封
参与者	自习室管理员或系统管理员（PR-05、PR-06）；受影响学生（被动接收通知）
触发事件	管理员发现座位损坏、需维护或存在纠纷，提交封禁（须填写原因与影响时段）；维修完成后解封
前置条件	目标座位存在且处于可用状态；操作者具备 PR-05/PR-06 权限
主流程	1) 校验权限（PR-05、PR-06）与必填原因；2) 座位状态置为"维护中"并记录原因与影响时段；3) 检索该座位处于"待签到/使用中/暂离"的受影响预约；4) 自动取消受影响预约（ST-11）；5) 向受影响学生发送通知，说明取消原因且**不计违规、不扣信用分**；6) 写入审计日志；7) 维修完成后解封，座位回到"空闲"
替代流程	封禁时段内无在途预约 → 仅置为维护中，不产生逐条通知（仍记录操作日志）

项	内容
异常流程	未填写原因或影响时段 → 拒绝封禁并提示；操作者为学生或其他越权角色 → 拒绝（PR-06），**座位与预约状态均不变化，不写审计日志**
成功与失败后的结果	**成功**：座位=维护中，受影响预约=已取消（结束原因=座位封禁取消），学生信用分与违规记录**不变**；**失败/被拒绝**：状态保持，无数据变化
关联规则	BR-09、BR-16；PR-05、PR-06；ST-11
验收标准	AC-08（受影响预约自动取消、不记违规、有通知）
预期使用频率或触发规律	规律：与设备故障率相关，通常为偶发；**具体频次无真实统计 → 待确认**（责任人 陈景标）
关联模型	SM-01（ST-11）、SM-02（维护中）、G-06/G-07；附件位置见附录 A
已知限制	封禁的"影响时段"当前未按区间精确过滤受影响预约（会一并取消在途预约），见 A 报告 A.7 的 V-06（暂缓项）

UC-14 违规申诉处理（关键闭环：违约救济）

项	内容
编号与名称	UC-14 违规申诉处理
参与者	学生（本人，PR-09）；自习室管理员（审核，PR-10）
触发事件	学生认为违规判定有误（如系统或网络故障），在违规发生后 3 日内提交申诉；管理员审核
前置条件	存在属于本人的"生效"违规记录；距违规发生不超过 BR-17 规定的申诉窗口
主流程	1) 校验申诉人身份与申诉时限（PR-09、BR-17）；2) 违规记录置为"申诉中"并记录理由与时间；3) 管理员核查依据（系统日志、现场记录等）后作出审核决定；4) 审核成立 → 撤销违规、按分值恢复信用分、必要时解除限制、记录审计日志并通知学生；5) 审核不成立 → 维持违规、通知学生并记录审核说明
替代流程	管理员需要补充证据 → 记录待处理状态（本组口径：保持"申诉中"直至作出决定）
异常流程	超过 3 日提交 → 拒绝并说明时限（BR-17）；代他人提交 → 拒绝（PR-09）；非管理员审核 → 拒绝（PR-10）；申诉期间限制状态**暂不解除**（避免借申诉规避限制）
成功与失败后的结果	**成立**：违规状态=已撤销，信用分恢复对应分值，关联限制按规则重新判定；**不成立**：违规状态=生效（保持），信用分不变
关联规则	BR-06、BR-17；PR-08、PR-09、PR-10
验收标准	AC-12（3 日内申诉可受理，审核成立后撤销并恢复且留痕）

项	内容
预期使用频率或触发规律	规律：集中在考试周或系统异常之后；**具体申诉率无真实数据 → 待确认**（责任人 `陈景标`）
关联模型	G-04 活动图管理员分支；违规记录状态（生效 → 申诉中 → 已撤销/生效）

---

3. 领域与数据

3.1 术语表（统一术语）

术语/缩略语	含义
自习室	提供学习座位的物理房间，如第一教学楼 A101 自习室
座位	自习室内的单个学习位置，座位号全局唯一，如 A101-012
讨论间	可多人共同使用、需整体预约的房间类资源，容量 4–8 人
时段（TimeSlot）	可预约的最小时间单位，长度 30 分钟，如 2025-10-20 14:00–14:30
预约记录	一次"某人 + 某座位/讨论间 + 某连续时段"的占用约定，系统的核心业务对象
签到	学生在预约时段开始前后规定窗口内到达并确认开始使用
暂离	使用过程中临时离开，座位在保留期内不被释放
签退	学生主动结束使用，释放座位
超时释放	达到规则时限后由系统自动结束占用并释放座位
违约/违规	未按时签到、暂离超时未返回、到点未签退等违反规则的行为
信用分	用于约束预约行为的量化指标，初始 100 分，见 BR-06
候补	目标时段座位已满时的排队登记，座位释放后按序通知补位
有效预约	处于"待签到/使用中/暂离"状态的预约记录
CAS / ACS	校园统一身份认证系统 / 门禁闸机与扫码签到系统（外部系统）
管理员 / 系统管理员	自习室管理员（资源与违规处理）/ 系统管理员（参数、权限、审计）

> 术语在全文、图模型与数据字典中使用**同一套名称**（如"预约记录""暂离""超时释放"）。

3.2 核心对象与关系

核心对象	含义（一句话）	主要关系
用户 User	使用系统的人（学生/教师/管理员/系统管理员）	1 个用户可创建多条预约记录、多条信用记录、多条候补记录

核心对象	含义（一句话）	主要关系
自习室 Room	提供座位的房间	1 间自习室包含 1..* 个座位
座位 Seat	单个学习位置或整体可预约的讨论间	1 个座位可被多条预约记录占用（按时段互斥）
时段 TimeSlot	30 分钟粒度的可预约时间格	1 条预约记录占用 1..* 个连续时段
预约记录 Reservation	核心业务对象：某人 + 某座位 + 某连续时段的约定	可触发 0..* 条违规记录；可关联通知记录
违规记录 Violation	一次违约行为及其扣分	关联 1 条预约记录；可产生 0..* 条信用记录
信用记录 CreditLog	信用分的每一笔变动明细	关联用户与（可选）违规记录
候补记录 Waitlist	满员时的排队登记	关联用户与座位时段
通知记录 Notification	系统发出的消息	关联接收人，可关联业务事件
系统参数 SystemParam	可配置的业务参数	影响规则计算（BR-06、BR-07 等）
操作日志 AuditLog	关键操作留痕	关联操作人，覆盖 PR-05~PR-15 类操作

对象、属性、关联与数量关系图见附件 **G-05 领域类图**（`models/export/G-05-domain-class-diagram.svg`；源文件 `models/src/G-05-domain-class-diagram.puml`）。

3.3 数据字典

实体级说明（含义、来源、责任人或维护角色、隐私属性及访问规则）：

实体	含义与来源	责任人或维护角色	隐私属性及访问规则
用户 User	系统使用者；来源：校园统一身份认证（IF-01），角色由系统管理员分配	系统管理员（角色与状态）；本人（联系方式类字段）	含个人信息（姓名、院系班级）：学生仅可见本人；教师仅见本班汇总；管理员可见业务必要字段（PR-01、PR-11、NFR-06）
自习室 Room	提供座位的房间；来源：管理员维护（FR-21）	自习室管理员	非隐私，公开可查
座位 Seat	学习位置/讨论间；来源：管理员维护；编号全局唯一（AS-02）	自习室管理员	非隐私；占用状态公开（不含使用者身份，PR-01）
时段 TimeSlot	可预约时间格；来源：常规时段由管理员发布，特殊时段来自 IF-04	自习室管理员	非隐私
预约记录 Reservation	占用约定；来源：学生创建（UC-03）或候补补位（UC-06）	学生（本人预约）；管理员（可强制释放/取消）	属个人行为数据：本人与管理员可见；他人仅见"占用/空闲"（PR-01、PR-11）

实体	含义与来源	责任人或维护角色	隐私属性及访问规则
违规记录 Violation	违约事实与扣分；来源：系统按 BR-06 生成，或申诉审核撤销	系统（生成）；自习室管理员（申诉审核）	敏感：仅本人与管理员可见；报表仅出汇总（NFR-06）
信用记录 CreditLog	信用分变动明细；来源：系统按 BR-06，或管理员经申诉恢复（PR-08 禁止直接修改）	系统；自习室管理员（申诉恢复）	敏感：仅本人与管理员可见
候补记录 Waitlist	排队登记；来源：学生登记（UC-05）	学生（本人）；系统（通知与顺延）	属个人行为数据：仅本人与管理员可见
通知记录 Notification	系统消息；来源：系统按 BR-16 生成	系统	仅接收人可见；内容不含他人个人明细
系统参数 SystemParam	业务参数；来源：系统管理员配置（FR-71）	系统管理员	非隐私；变更可查（PR-15）
操作日志 AuditLog	操作留痕；来源：系统记录	系统管理员（不可修改）	含操作人身份：仅系统管理员可查（PR-15）

字段级说明（需求阶段重点表达业务概念，不提前规定全部数据库字段类型、索引或实现类）：

实体	字段	类型/取值	约束与说明
用户 User	账号 ID	字符串	主键，来自 CAS 的学号/工号
	姓名	字符串	来自 CAS（IF-01）
	角色	枚举	学生/教师/自习室管理员/系统管理员（PR-14）
	院系班级	字符串	用于教师查看本班汇总（PR-12）
	信用分	整数 0–100	由 BR-06 计算；禁止人工直接修改（PR-08）
	限制状态 / 限制截止时间	枚举 + 时间戳	正常 / 信用分限制（BR-07）/ 连续违约限制（BR-15）
	状态	枚举	正常/停用
自习室 Room	自习室编号	字符串	主键，如 A101
	名称、位置	字符串	—
	座位总数	整数	与座位记录数一致
	状态	枚举	开放/停用
座位 Seat	座位编号	字符串	主键，全局唯一（AS-02）
	所属自习室	引用 Room	必填

实体	字段	类型/取值	约束与说明
	类型	枚举	普通位/电源位/静音区/讨论间
	容量	整数	普通座位=1；讨论间 4–8（BR-12，待确认）
	状态	枚举	空闲/已预约/使用中/暂离保留/维护中/停用（SM-02）
时段 TimeSlot	时段 ID、日期、开始/结束时间	字符串 + 日期 + 时间	粒度 30 分钟（BR-01）
	是否开放、来源	布尔 + 枚举	由 FR-22 发布；来源=常规/特殊（IF-04）
预约记录 Reservation	预约编号	字符串	主键，如 R20251020-01
	用户 / 座位	引用	必填；本人操作（PR-03）
	日期、开始时间、结束时间	日期 + 时间	连续时段，30 分钟粒度（BR-01）
	状态	枚举	待签到/使用中/暂离/已完成/已取消/已违约/已释放（SM-01）
	创建时间、签到时间、暂离开始与截止时间、签退时间	时间戳	统一为 `YYYY-MM-DD HH:MM`（V-04 修复后口径）；签到时间须落在 BR-04 窗口内
	签到凭证	字符串	动态码或闸机记录 ID（BR-13），有效期 60 秒
	来源	枚举	本人预约/候补补位
	结束原因	枚举	正常签退/超时未签退/暂离超时/未签到/管理员释放/座位封禁取消
违规记录 Violation	违规编号	字符串	主键，如 VIO-01
	关联预约	引用 Reservation	必填
	类型	枚举	未签到/暂离超时/超时未签退/临近取消/虚假上报/冒用凭证
	扣分	整数（负值）	按 BR-06
	发生时间、处理状态	时间戳 + 枚举	处理状态：生效/申诉中/已撤销
信用记录 CreditLog	记录 ID	字符串	主键
	用户、变动分值、变动后分值	引用 + 整数	由系统按 BR-06 写入；申诉恢复由管理员经审核执行（PR-10）
	原因、关联违规、操作人、时间	字符串 + 引用 + 字符串 + 时间戳	用于追溯（NFR-09）

实体	字段	类型/取值	约束与说明
候补记录 Waitlist	候补编号	字符串	主键
	用户、座位、时段	引用	目标资源与时段的候补
	加入时间、排序号	时间戳 + 整数	排序依据（BR-08）
	状态	枚举	排队中/已通知/已确认/已超时/已取消
	通知时间、确认截止时间	时间戳	确认截止 = 通知时间 + 5 分钟（BR-08，待确认）
通知记录 Notification	通知编号	字符串	主键
	接收人、类型、内容	引用 + 枚举 + 文本	类型见 BR-16
	渠道	枚举	站内/短信/公众号
	发送时间、结果	时间戳 + 枚举	失败重试 3 次（IF-03）
系统参数 SystemParam	参数编码	字符串	主键，如 `BR-04_CHECKIN_WINDOW_MIN`
	参数名称、当前值、候选值	字符串/数值	候选值来源为 AI 候选时保持候选状态
	确认状态、生效时间、修改人	枚举 + 时间戳 + 引用	变更按 BR-14 生效
操作日志 AuditLog	日志编号	字符串	主键
	操作人、角色、操作类型、对象	引用 + 枚举 + 引用	覆盖 PR-05~PR-15 类操作
	变更前值、变更后值	文本	关键字段留痕
	时间、来源 IP	时间戳 + 字符串	不可修改（NFR-04）

3.4 数据保留与隐私

- 预约与违规数据保留 2 年（NFR-06），到期归档或按 FR-73 配置清理；
- 学生端不得展示他人姓名与学号（PR-01）；
- 统计报表默认仅出汇总数据，个人明细仅对管理人员可见（PR-11、PR-12）；
- 附件与提交材料中已移除密码、令牌及与核验无关的个人敏感信息。

---

4. 规则与权限

4.1 业务规则（允许、禁止及计算规则）

> 来源性质与确认状态与 A 报告 A.2 节台账一致；"AI 候选"数值为教学模拟讨论形成的候选值，未确认前保留候选状态。

编号	规则内容	参数值	来源性质	确认状态
BR-01	单次预约时长 0.5–4 小时，以 30 分钟为最小粒度；预约须落在已发布的开放时段内	0.5h ≤ 时长 ≤ 4h；粒度 30min	AI 候选	业务方已确认（教学模拟，A.2 表 M-03-1）
BR-02	每人每天最多创建 2 个预约时段，当日预约总时长不超过 4 小时。**计入口径**（V-01 走查后明确）：状态为"待签到/使用中/暂离/已完成"的预约计入当日额度，**已取消、已违约、已释放的预约不计入**	2 个时段 / 4h	AI 候选（候选值）；计入口径为分析推导	业务方已确认（教学模拟，A.2 表 M-03-2）；计入口径为团队已复核
BR-03	仅可预约未来 7 天内（含当日）已开放的时段	7 天	AI 候选	业务方已确认（教学模拟，A.2 表 M-03-3）
BR-04	签到窗口：时段开始前 15 分钟至开始后 15 分钟内签到有效（**边界为闭区间**，见 V-02 走查结论）；超过窗口未签到按 BR-06 记违约	前 15min ~ 后 15min（含边界）	AI 候选（窗口长度）；边界口径为分析推导	业务方已确认（教学模拟，A.2 表 M-01-1）；边界口径为团队已复核
BR-05	使用中可发起"暂时离开"，座位保留 30 分钟；超过 30 分钟未返回，系统自动释放座位	30min	AI 候选	业务方已确认（教学模拟，A.2 表 M-01-2）
BR-06	信用分初始 100 分；未签到且未提前取消 −10；暂离超时未返回 −5；到点未签退 −5；临近取消 −5；虚假上报/冒用凭证 −20；按时签到且按时签退 +1（每人每日最多 +2）；信用分下限 0，上限 100	见左	AI 候选	业务方已确认（教学模拟，A.2 表 M-02-1）
BR-07	信用分 < 60 分时禁止创建预约；信用分恢复至 ≥ 60 分后自动解除限制	60 分	AI 候选	业务方已确认（教学模拟，A.2 表 M-02-2）
BR-08	候补按加入时间排序；座位释放后通知队首 3 位候补者，5 分钟内未确认则顺延通知下一位（每人最多 1 次顺延机会）	3 位 / 5min	AI 候选	待确认（A.2 表 M-09，教师确认未开展）

编号	规则内容	参数值	来源性质	确认状态
BR-09	座位封禁须指定原因与影响时段；受影响的"待签到/使用中"预约由系统自动取消并通知，**不记违规**、不扣信用分	—	分析推导	团队已复核
BR-10	时段开始前 ≥ 30 分钟取消：不记违规；开始前 < 30 分钟取消：记 −5；时段开始后不可自助取消，须走申诉	30min	AI 候选	业务方已确认（教学模拟，A.2 表 M-03-4）
BR-11	同一账号同一时段只能有 1 条有效预约，不允许时段重叠（相邻时段按无缝衔接处理，不算重叠）	—	分析推导	团队已复核
BR-12	讨论间（4–8 人）整体预约，预约人为责任人；同组成员须各自签到，未签到成员按 BR-06 记违约，责任人不受影响	—	AI 候选	待确认（候选功能，A.2 表 M-10）
BR-13	签到凭证为时段内一次性动态二维码（有效期 60 秒）或校园卡闸机记录；同一凭证不得用于两个座位；一张校园卡同一时刻只能有 1 条"使用中"记录	60s	分析推导	团队已复核
BR-14	系统参数变更**仅对变更后新创建的预约生效**，已有有效预约按原规则执行；如需按新规则处理已有预约，须由管理员显式操作并记审计日志	—	分析推导	团队已复核
BR-15	连续 3 次"未签到"违约（未提前取消）触发 7 天内禁止创建预约；该限制与 BR-07 的信用分限制独立判定，任一成立即限制	3 次 / 7 天	AI 候选	教师已确认（教学模拟，A.2 表 M-02-3）
BR-16	以下事件必须发送通知：预约成功、开始前 15 分钟提醒、违约产生、候补补位通知、座位封禁导致取消	提前 15min	分析推导	团队已复核
BR-17	违约申诉须在违规产生后 3 日内提交；管理员审核成立则撤销违规并恢复信用分，申诉期间限制状态暂不解除	3 日	AI 候选	待确认（A.2 表 M-11）
BR-18	管理员现场巡检可登记手动违约：必须填写现场核实说明；处置方式可选「仅警告（预约与座位状态保持，ST-12）」或「强制释放座位（ST-10）」；扣 5 分并计入信用与黑名单统计	5 分	分析推导	团队已复核
BR-19	投诉与反馈：学生可就座位提交投诉；管理员**必须填写反馈信息（学生端可见）**后方可办结；办结时可选择联动执行手动违约登记（BR-18）	—	AI 候选	待确认（A.2 表 M-13）

编号	规则内容	参数值	来源性质	确认状态
BR-20	黑名单：30 天窗口内「有效」违约（未被撤销）累计 ≥ 3 次时自动限制预约 7 天；管理员可人工拉黑或申诉解封（须填原因并记审计日志）；与 BR-07 / BR-15 并列判定，任一成立即限制	3 次 / 30 天 / 7 天	AI 候选	待确认（A.2 表 M-14）
BR-21	评价：仅本人「已完成」的预约可评价，每单限一次，评分 1~5 星；管理员可回复；≤2 星视为差评，可联动将该座位设为维护停用并取消受影响预约（不记违规）	1~5 星	AI 候选	待确认（A.2 表 M-15）

4.2 角色权限矩阵（含对象范围）

对象范围列说明该授权作用于哪些对象，避免"可查看/可操作"的范围歧义（例如"教师可查看提交"需明确是所授课程还是全部）。

权限编号	操作	对象范围	学生（本人）	学生（他人）	自习室管理员	系统管理员	教师
PR-01	查询座位占用状态	座位（不含使用者身份）	允许	允许（仅"占用/空闲"，不含姓名学号）	允许	允许	允许
PR-02	创建预约	本人预约	允许	禁止	禁止	禁止	禁止
PR-03	取消/签到/暂离/签退	本人预约记录	允许	禁止	禁止（可强制释放，不得代签到）	禁止	禁止
PR-04	候补登记与确认	本人候补记录	允许	禁止	禁止	禁止	禁止
PR-05	自习室/座位/开放时段增改停用	全校自习室资源与时段	禁止	禁止	允许	允许（配置类）	禁止
PR-06	座位封禁与解封	全校座位	禁止	禁止	允许	允许	禁止
PR-07	强制释放座位	任意在途预约（须填原因）	禁止	禁止	**允许（须填原因）**	禁止	禁止
PR-08	直接修改信用分	任何学生的信用分	禁止	禁止	**禁止**（仅可经申诉审核按 BR-06 恢复）	禁止	禁止
PR-09	违规申诉提交	本人违规记录（3 日内）	允许	禁止	禁止	禁止	禁止

权限编号	操作	对象范围	学生（本人）	学生（他人）	自习室管理员	系统管理员	教师
PR-10	违规申诉审核	全校申诉记录	禁止	禁止	允许	禁止	禁止
PR-11	查看预约/违规/信用记录	见右列说明	允许（本人记录）	禁止	允许（全校业务记录）	允许（含审计所需范围）	允许（**仅本班汇总**，不含个人明细）
PR-12	使用率看板与统计报表	见右列说明	禁止	禁止	允许（全校汇总与明细）	允许	允许（**仅本班汇总**）
PR-13	系统参数配置	全局业务参数	禁止	禁止	禁止	允许	禁止
PR-14	角色与权限分配	全体账号	禁止	禁止	禁止	允许	禁止
PR-15	审计日志查询	全部操作日志	禁止	禁止	禁止	允许	禁止
PR-16	数据导出与清理策略配置	全量业务数据	禁止	禁止	禁止	允许	禁止
PR-17	现场巡检与手动违约登记	任意在途预约（须填现场核实说明）	禁止	禁止	允许	**禁止**（不得越权处理现场事务）	禁止
PR-18	投诉反馈 / 评价回复 / 黑名单管理	全校投诉、评价与信用记录	禁止	禁止	允许	禁止	禁止

权限通用要求：所有权限校验在服务端逐请求执行（NFR-04），界面隐藏入口不作为权限控制手段；权限不足时返回明确拒绝原因，且**不产生任何业务数据变化**（对应场景 SC-03、SC-04）。

4.3 决策表（必要处）

DT-01 签到时间窗判定（BR-04）

条件	规则 1	规则 2	规则 3	规则 4
当前时刻与开始时间的关系	早于（开始 − 15 分钟）	≥（开始 − 15 分钟）且 ≤（开始 + 15 分钟）	>（开始 + 15 分钟）	凭证无效/已使用/已过期
处理	拒绝签到，**状态保持"待签到"**	签到成功，状态→使用中（ST-01）	记违约 −10，状态→已违约（ST-02）	拒绝签到，状态保持（BR-13）

DT-02 取消预约的违规判定（BR-10）

条件	规则 1	规则 2	规则 3
距开始时间	≥ 30 分钟	> 0 且 < 30 分钟	≤ 0（时段已开始）
处理	取消成功，不记违规（ST-03）	取消成功，记 −5（ST-04）	拒绝自助取消，提示走申诉

DT-03 是否允许创建预约（BR-07 / BR-15）

条件	规则 1	规则 2	规则 3
信用分 / 连续未签到次数	≥ 60 分且无生效限制	< 60 分	连续未签到 ≥ 3 次且限制未到期
处理	允许继续校验其他规则	拒绝（BR-07），提示恢复方式	拒绝（BR-15），提示限制到期时间

4.4 权限与规则的落地要求

- 业务参数（BR-01~BR-08 涉及的数值）必须可配置（AS-06、FR-71），变更按 BR-14 生效；
- 规则判定失败一律**不产生业务数据变化**（已存在记录按 ST-12 状态保持；创建失败按 ST-13 不产生记录），仅记录可追溯的事件日志；
- 规则的确认状态随 A 报告 A.2 台账同步，**未确认的候选值不因写入本表而变为已确认规则。**

---

5. 行为与状态

5.1 核心业务过程

核心过程为"**预约 → 签到 → 使用（含暂离）→ 签退 / 超时释放**"闭环，泳道与异常分支见附件 **G-04 活动图**（`models/export/G-04-activity-diagram.svg`；源文件 `models/src/G-04-activity-diagram.puml`）。过程要点：

1. **查询与预约**：学生查询可用座位（FR-24）→ 系统逐项校验（BR-07 → BR-03 → BR-01 → BR-02 → BR-11）→ 生成"待签到"预约并占用时段 → 发送通知（BR-16）；
2. **签到**：窗口内扫码/闸机签到（BR-04、BR-13）→ 状态转"使用中"；超窗则违约并释放座位；
3. **使用与暂离**：可发起暂离并保留座位 30 分钟（BR-05）→ 返座恢复；超时则释放；
4. **结束**：主动签退（ST-08，正常）或到点未签退由定时任务结束（ST-09，记违约）；
5. **异常与旁路**：座位封禁（ST-11）、管理员强制释放（ST-10）、申诉撤销（BR-17）。

5.2 对象生命周期（状态模型）

SM-01 预约记录状态（图形见附件 **G-06 状态图**：`models/export/G-06-state-machine-reservation.svg`；源文件 `models/src/G-06-state-machine-reservation.puml`）：

状态	含义
待签到	预约已创建，尚未签到，等待签到窗口

状态	含义
使用中	已签到，正常使用中
暂离	使用中临时离开，座位在保留期内不被释放
已完成	正常签退或到点结束，占用已释放
已取消	学生自助取消或座位封禁导致系统取消
已违约	超过签到窗口未签到，系统关闭
已释放	因暂离超时或管理员强制释放而结束占用

SM-02 座位状态（图形见附件 **G-07 状态图**：`models/export/G-07-state-machine-seat.svg`；源文件 `models/src/G-07-state-machine-seat.puml`）：

状态	含义	进入条件
空闲	当前时段无有效预约与占用	无有效预约 / 占用结束
已预约	存在"待签到"预约，尚未开始使用	创建预约成功
使用中	对应预约已签到	ST-01
暂离保留	对应预约处于暂离	ST-05
维护中	管理员封禁（BR-09）	UC-12
停用	资源停用（FR-21）	UC-11

座位状态由预约记录状态派生：ST-00 → 已预约；ST-01 → 使用中；ST-05 → 暂离保留；ST-07/ST-08/ST-09/ST-10/ST-11 → 空闲；ST-13（创建失败）不改变座位状态。

5.3 状态转换说明（摘要）

> 每条记录使用唯一编号，图中标同一编号。**完整表（含判定条件、业务结果与失败/拒绝处理）见《A 报告》A.4 节**（同一次提交，编号同源，修订须同步）。

转换编号	当前状态	触发事件	执行角色	目标状态及业务结果	失败或拒绝时处理
ST-00	—（无记录）	创建预约	学生（本人）	→ 待签到；生成预约记录；座位→已预约；发送通知	任一创建条件不满足 → 转入 ST-13（不产生记录）
ST-01	待签到	签到	学生（本人）	→ 使用中；记录签到时间与凭证	凭证无效或窗口外 → **状态保持**并提示（BR-04、BR-13）
ST-02	待签到	定时任务（签到窗口已过）	系统（UC-10）	→ 已违约；−10 分；释放座位；触发候补；通知	幂等跳过；释放失败记日志并重试

转换编号	当前状态	触发事件	执行角色	目标状态及业务结果	失败或拒绝时处理
ST-03	待签到	自助取消（距开始 ≥ 30 分钟）	学生（本人）	→ 已取消；不记违规；释放座位与当日额度	非本人 → 拒绝（PR-03），状态保持
ST-04	待签到	自助取消（距开始 < 30 分钟）	学生（本人）	→ 已取消；记 −5 分；释放座位与额度	时段已开始 → 拒绝，状态保持
ST-05	使用中	发起"暂时离开"	学生（本人）	→ 暂离；座位保留 30 分钟	状态非"使用中" → 拒绝，状态保持
ST-06	暂离	返座确认	学生（本人）	→ 使用中；清除暂离时限	超过保留期 → 拒绝并转入 ST-07
ST-07	暂离	定时任务（保留期已过）	系统（UC-10）	→ 已释放；−5 分；释放座位；触发候补；通知	幂等处理
ST-08	使用中	主动签退（未超结束时间）	学生（本人）	→ 已完成（正常签退）；释放座位；信用 +1（每日 ≤ +2）	状态不符 → 拒绝，状态保持
ST-09	使用中	定时任务（已过结束时间）	系统（UC-10）	→ 已完成（超时未签退）；−5 分；释放座位；触发候补	若此前已签退则按 ST-08 处理
ST-10	待签到/使用中/暂离	管理员强制释放	自习室管理员	→ 已释放；释放座位；写审计日志；**不记违规**	未填原因 → 拒绝；角色不符 → 拒绝（PR-07），状态保持且不写审计日志
ST-11	待签到/使用中	管理员封禁座位	管理员/系统管理员	→ 已取消；座位维护中；通知；**不记违规**	权利边界见 V-06（影响时段未精确过滤，暂缓）
ST-12	待签到/使用中/暂离（已存在记录）	签到、取消、暂离、返座、签退等校验失败	学生/系统	**状态保持**：当前状态与目标状态一致；不产生新记录、不扣分、不产生违规	提示具体原因与规则编号；仅记录事件日志
ST-13	—（无记录）	创建预约的校验失败（BR-01/02/03/07/11、座位维护/停用、PR-02）	学生	**不产生预约记录**（无对象可保持）；座位不被占用；不扣分、不产生违规	提示具体原因与规则编号；仅记录事件日志；不得表述为“状态保持”

5.4 异常处置

异常编号	异常情形	触发条件	系统处置	数据与状态结果	关联规则/转换
EX-01	未按时签到	超过签到窗口仍未签到	定时任务判违约、释放座位、触发候补、通知	预约→已违约；−10 分；座位→空闲	BR-04、BR-06、ST-02
EX-02	暂离后未返回	超过保留期	定时任务释放座位、记违约、通知	预约→已释放；−5 分；座位→空闲	BR-05、BR-06、ST-07
EX-03	到点未签退	超过预约结束时间仍在"使用中"	定时任务结束占用、记违约、触发候补	预约→已完成（超时未签退）；−5 分	BR-06、ST-09
EX-04	时段冲突（座位被占）	目标座位该时段已有有效预约	拒绝创建并提示，可加入候补	不产生预约记录（**无对象可保持**）	BR-11、ST-13
EX-05	并发抢占同一座位时段	两条请求几乎同时提交	唯一性约束保证仅一条成功，另一条返回冲突提示	仅一条有效预约；另一条不产生数据	NFR-03、BR-11
EX-06	权限不足的越权操作	角色不满足 PR 要求	明确拒绝并说明所需权限	无任何数据变化，不写审计日志	PR-01~PR-15
EX-07	座位被封禁	管理员封禁该座位	自动取消受影响预约、通知、免记违规	预约→已取消；座位→维护中	BR-09、ST-11
EX-08	签到凭证失效/被复用	凭证过期、已使用或非本人	拒绝签到并提示重新获取	状态保持"待签到"	BR-13、NFR-04
EX-09	申诉超期或越权	超过 3 日，或非本人、非管理员	拒绝并说明原因	违规状态与信用分不变	BR-17、PR-09、PR-10
EX-10	外部接口异常	CAS/ACS/NOTIFY 不可用或超时	按 IF-01~IF-03 的失败处理降级（重试、改以扫码为准、降级为站内消息）	不产生错误业务记录；记录日志	IF-01~IF-04

6. 质量要求

6.1 质量要求、使用情境与检验方法

编号	类别	使用情境	可观察指标	检验方法	指标依据 / 确认状态
NFR-01	性能	开放时段内的座位查询与预约高峰（如课间、开馆时）	座位查询响应 ≤ 1s（95 分位）；创建预约 ≤ 2s；支持 5000 名学生在线查询、峰值 200 并发预约不出现数据错乱	接口压测 + 并发场景测试（峰值与 95 分位统计）	**AI 候选，无真实容量数据 → 待确认**（需先取得真实并发规模）
NFR-02	可用性/可靠性	开放时段（7:00–23:00）内的日常使用；服务端定时任务到期	系统可用率 ≥ 99.5%；超时释放定时任务调度延迟 ≤ 1 分钟；重复执行不产生重复处理	可用性监控统计；定时任务日志核对（延迟与幂等）	延迟 ≤ 1 分钟为分析推导（团队复核）；可用率 99.5% 为 **AI 候选 → 待确认**
NFR-03	数据一致性	两名学生几乎同时预约同一座位同一时段	任意并发下同一座位同一时段只有 1 条有效预约；释放与占用为原子操作	并发创建测试（同一座位同时段）；检查有效预约条数	分析推导（团队复核）；原型已在逻辑层验证（T42），数据库级约束待开发阶段验证
NFR-04	安全	登录会话、越权尝试、扫码签到	全站 HTTPS；会话 30 分钟无操作失效；服务端逐请求权限校验；动态码 60 秒失效且一次性；审计日志不可篡改	越权用例测试（权限拒绝且无数据变化）；凭证复用与过期测试；HTTPS 与日志完整性检查	凭证项为分析推导（团队复核），原型已验证（T17、T18、T45、T46）；HTTPS 与会话为设计要求
NFR-05	易用性	学生首次使用完成一次预约	完成一次预约 ≤ 4 次点击；成功/失败/违约风险提示明确；关键操作前二次确认	走查操作步数统计（页面走查）；提示文案核对	分析推导（团队复核，KPI-04）；原型页面走查可核对步数与提示（E-TEST-02）
NFR-06	隐私与合规	查看他人记录、导出报表、数据留存	最小化展示与收集个人信息；日志与报表脱敏；数据保留 2 年；导出文件不含密码与令牌	权限与可见范围走查（SC-03、SC-14）；导出文件内容检查	分析推导（团队复核）；保留期限 2 年为 **AI 候选 → 待确认**（需咨询学校数据管理要求）
NFR-07	兼容性	学生在宿舍用手机、管理员在办公室用电脑	支持主流浏览器最新两个版本；支持 1366×768 及以上分辨率；移动端可完成查询、预约、签到	浏览器兼容性清单核对与实际打开走查	**AI 候选 → 待确认**；**本次未开展真实浏览器走查**（见 A 报告 A.6 未验证项）

编号	类别	使用情境	可观察指标	检验方法	指标依据 / 确认状态
NFR-08	可维护性	规则参数调整、后续迭代维护	业务参数全部配置化（AS-06、FR-71）；核心规则模块单元测试覆盖 ≥ 70%	参数配置项核对；单元测试覆盖率统计	覆盖率为 **AI 候选 → 待确认**（需在开发阶段实测）；原型当前 62 条测试全部通过（46 领域/回归 + 16 页面，E-TEST-01、E-TEST-02；2026-10-29 复跑）
NFR-09	可追溯性	违规处置、释放、封禁、参数变更、申诉审核	上述操作均可追溯到操作人或系统任务，并可关联到预约记录	审计日志抽查（操作人、角色、对象、前后值、时间、来源 IP）	分析推导（团队复核）；原型已实现并验证（T36、T39）
NFR-10	可用性与容错	看板轮询期间发生网络抖动或请求超时	看板每 10 秒自动刷新；**轮询失败时保留上一轮有效快照并给出提示，不中断用户操作**	模拟网络超时后核对：提示横幅出现、看板数据仍可读、其他功能不受影响	分析推导（团队复核）；原型已实现并验证（页面走查 U10）

6.2 指标取舍与待确认说明

- **有依据的指标**（团队已复核）：NFR-02 的"定时任务延迟 ≤ 1 分钟"、NFR-03 的并发唯一性、NFR-04 的凭证一次性与 60 秒有效期、NFR-05 的操作步数、NFR-09 的可追溯字段 —— 依据为业务闭环的必要性与规则实现口径；
- **无依据的指标**（明确标记待确认，不作为验收门槛）：NFR-01 的响应时间与并发规模、NFR-02 的可用率 99.5%、NFR-06 的保留期限 2 年、NFR-07 的兼容性要求、NFR-08 的覆盖率 70%，以及 KPI-01~KPI-03、KPI-05 —— 这些数值**缺少真实数据或校方要求支撑**，须在获取依据后确认（责任人与处理方式见 A 报告 A.2 与附件 A-02 末表）；
- **取舍理由**：本组优先保证"业务闭环正确性"（如并发唯一性、超时释放幂等、权限拒绝不产生数据变化）与"可追溯性"的可检验性；对于依赖外部数据或校方政策的数值，不自行编造，统一标记为待确认。

---

7. 验收与验证

7.1 验收标准

编号	关联需求/规则	验收标准	对应场景
AC-01	FR-31、BR-01、BR-11	学生在开放时段内成功创建 1 条预约，座位对应时段被占用，且同一座位同一时段无法产生第二条有效预约	SC-01、SC-07
AC-02	BR-04、FR-41、ST-01	在签到窗口内签到成功，预约状态由"待签到"变为"使用中"	SC-01、SC-10
AC-03	BR-04、BR-06、ST-02	超过签到窗口未签到，预约转为"已违约"，信用分 −10，座位回到"空闲"	SC-05

编号	关联需求/规则	验收标准	对应场景
AC-04	BR-05、ST-05、ST-07	暂离 30 分钟内返回可继续使用；超过 30 分钟座位被释放，信用分 −5	SC-06
AC-05	BR-02、ST-13	当日预约达到 2 个时段后再次创建被拒绝，且不产生新预约记录（ST-13 创建失败，无对象可保持）	SC-07
AC-06	BR-07	信用分 55 分的学生创建预约被拒绝并提示恢复条件；分数回到 60 分后可正常预约	SC-09
AC-07	BR-10、ST-03、ST-04	开始前 40 分钟取消不记违规；开始前 10 分钟取消记 −5	SC-07
AC-08	BR-09、ST-11、PR-05	管理员封禁座位后，受影响预约被自动取消、不记违规、学生收到通知	SC-08
AC-09	PR-01~PR-08	学生访问管理员功能（封禁座位、修改信用分、查看他人记录）被拒绝，且无任何数据变化	SC-03、SC-04
AC-10	BR-08、FR-34	座位释放后队首候补者收到通知，5 分钟内确认可完成预约；超时未确认则顺延下一位	SC-02
AC-11	FR-45、PR-07、NFR-09	管理员强制释放须填写原因，操作进入审计日志	SC-12
AC-12	FR-53、PR-10、BR-17	3 日内的申诉可提交与受理，审核成立后违规撤销、信用分恢复并留痕	SC-13
AC-13	FR-61、FR-62、PR-12	管理员/教师可见看板与报表，教师仅见本班汇总；学生访问被拒绝	SC-14
AC-14	FR-71、BR-14、PR-13	修改签到窗口参数仅对新预约生效，已有预约规则不变，变更记录审计日志	SC-15
AC-15	NFR-02、FR-44	定时任务每分钟执行，超时释放延迟不超过 1 分钟，重复执行不产生重复处理（幂等）	SC-05、SC-06

7.2 来源核对

- 业务依据与原始资料（SRC-01~SRC-04）及其局限：见附件 `attachments/A-01-业务依据与原始资料摘要.md`；
- 关键事实与业务规则的来源性质、确认记录与未确认处理：见 A 报告 A.2 节台账（M-01-1~M-13-8）与附件 `attachments/A-02-教学模拟确认记录.md`（TR-01~TR-04）；
- 核对结论：本项目**无真实业务资料与真实人员确认记录**，全部确认均为**教学模拟**；未确认项（M-04~M-12）在本表中保持候选状态。

7.3 原型走查、覆盖与一致性检查

- 场景走查（SC-01~SC-15 完整记录 + SC-16~SC-21 补充摘要，覆盖正常主流程、权限流程、状态转换流程、异常流程）：附件 `attachments/A-04-场景走查记录.md` 与 A 报告 A.5 节；

- 原型走查与验证（PV-01~PV-15，含"功能验证"与"页面流程走查"的区分及未验证范围）：附件 `attachments/A-05-原型走查与验证记录.md` 与 A 报告 A.6 节；
- 功能验证证据：`attachments/evidence/E-TEST-01-自动化测试运行日志.md`（46 条，0 失败；2026-10-29 复跑）；
- 页面交互走查证据：`attachments/evidence/E-TEST-02-页面交互走查运行日志.md`（U1~U16，全套 62 条，0 失败）；
- 一致性检查证据：`attachments/evidence/E-CD-01-页面与逻辑接口一致性检查.md`（页面元素与接口无缺失）；
- 问题处理与复核：附件 `attachments/A-06-问题处理与复核记录.md`（V-01~V-06）；
- 原型可点击入口：`prototype/index.html`（说明见 `prototype/README.md`）。

7.4 需求追踪矩阵

需求	用例	规则	状态转换	场景走查	原型验证	图模型
FR-01、FR-02	UC-01、UC-16	PR-14	—	SC-08（前置）	PV-01	G-02、G-03
FR-03	UC-07~UC-09、UC-14	PR-11	—	SC-01、SC-13	PV-02	G-03、G-05
FR-24	UC-02	PR-01	—	SC-01	PV-02	G-03、G-04
FR-31、FR-32	UC-03	BR-01~BR-03、BR-07、BR-11	ST-00（创建成功）、ST-13（创建失败）	SC-01、SC-07、SC-09	PV-02、PV-06	G-04、G-05
FR-33	UC-04	BR-10	ST-03、ST-04	SC-07	PV-06	G-06
FR-34、FR-36	UC-05、UC-06	BR-08、BR-16	—	SC-02	PV-03	G-04
FR-41	UC-07	BR-04、BR-13、PR-02	ST-01、ST-02	SC-01、SC-05、SC-10	PV-02、PV-04	G-04、G-06
FR-42	UC-08	BR-05	ST-05、ST-06、ST-07	SC-06	PV-05	G-06
FR-43	UC-09	BR-06	ST-08	SC-01	PV-02	G-06
FR-44	UC-10	BR-04~BR-06、BR-08	ST-02、ST-07、ST-09	SC-05、SC-06	PV-04、PV-05	G-04、G-06
FR-45	UC-13	PR-07、NFR-09	ST-10	SC-12	PV-07	G-06

需求	用例	规则	状态转换	场景走查	原型验证	图模型
FR-51、FR-52、FR-54	UC-03、UC-14	BR-06、BR-07、BR-15	ST-02、ST-04、ST-07、ST-09	SC-05、SC-09	PV-04、PV-06	G-05、G-06
FR-53	UC-14	BR-17、PR-09、PR-10	—	SC-13	PV-07	G-04
FR-21~FR-23	UC-11、UC-12	BR-09、BR-12	ST-11	SC-08、SC-11	PV-08	G-05、G-06
FR-61~FR-63	UC-15	PR-12	—	SC-14	PV-08	G-02、G-03
FR-71~FR-73	UC-16、UC-17	BR-14、PR-13、PR-15、PR-16	—	SC-15	PV-08	G-03
FR-64、FR-65	UC-18、UC-19	BR-18、PR-17	ST-12（仅警告：状态保持）、ST-10（强制释放）	SC-16、SC-17	PV-09、PV-10	G-04、G-06
FR-66~FR-69	UC-20~UC-23	BR-19~BR-21、PR-18、NFR-10	—	SC-18~SC-21	PV-11、PV-12	G-02、G-03、G-05

8. 基线与人机协作

8.1 本次基线说明

- **基线版本**：本文档 v1.2（2026-10-15 定稿；2026-10-29 提交，编号体系不变；Markdown 主报告为最终版本），配套：A 报告 v1.0、B 报告 v1.0、附件 v1.0、图模型 v1.0、**原型 v2.0（v1.2 对应原型 v2.0；v1.0 为初步走查版本，A.6 已在 v2.0 上复验）**；已提供 PDF 版本（`需求规格说明书.pdf`，与 Markdown 版本内容一致，2026-10-29 重新导出）；
- **已确认范围**：M-01-1、M-01-2、M-02-1、M-02-2、M-02-3、M-03-1~M-03-4（均为**教学模拟确认**）与团队复核项 M-13-1~M-13-8；
- **待确认范围**：M-04~M-12（假设、查询维度、KPI 目标值、特殊开放时段、候补参数、讨论间规则、申诉窗口、清座缓冲期）——确认前按候选值使用，并在原型中实现为可配置参数；
- **未验证范围**：真实浏览器视觉与兼容性（NFR-07）、真实 CAS/ACS/NOTIFY 集成、后端持久化与并发性能（NFR-01、NFR-03 的运行指标）、报表导出与角色分配界面（FR-62 部分、PR-14）。

8.2 未决问题

编号	未决问题	影响范围	责任人	处理方式
M-04	是否"一人一账号"（假设待确认）	信用分归属、限制判定	陈景标	暂不作为确定规则；接入真实身份系统前重新核对
M-05	座位查询筛选维度是否完整	FR-24、US-01	沈家炜	保持候选；新增维度需讨论后决定
M-06、M-07	KPI 目标值与基线（利用率、签到率）	目标管理	陈高阳	保持候选，不作为验收门槛
M-08	特殊开放时段规则（考试周等）	FR-22、IF-04	陈景标	接口预留，本次不实现该规则
M-09	候补通知人数与确认时限	BR-08、FR-34	沈家炜	实现为可配置参数；对外承诺前需确认
M-10	讨论间组队预约与成员签到	BR-12	陈高阳	保持候选；原型仅实现整体预约
M-11	申诉窗口与申诉期间限制解除口径	BR-17、FR-53	陈景标	保持候选；原型按 3 日且申诉期间不解除实现
M-12	相邻预约间清座缓冲期；封禁影响时段语义	BR-11、BR-09	陈景标	保持候选；确认后一并实现精确过滤（与 V-06 关联）
V-06	封禁影响时段未精确过滤（暂缓项）	FR-23、BR-09	陈景标	开发阶段按封禁起止时间精确匹配（详见附件 A-06）

8.3 关键人工决策

决策	决定	理由	记录位置
是否引入押金/罚款机制	**拒绝**	超出本系统非目标（1.4 已排除资金结算），引入合规风险	B 报告 B.2（AI-03）、A 报告 A.8（陈景标）
是否采用人脸识别签到	**拒绝**	超出范围且涉及生物特征等敏感信息	B 报告 B.2（AI-03）、A 报告 A.8（陈高阳）
信用扣分表与信用阈值	**部分采纳**	采为候选值并完成教学模拟确认；"虚假上报−20"保留但标注为 AI 候选	B 报告 B.2（AI-02）、附件 A-02（TR-03）
签到窗口边界口径	**采纳（闭区间）**	边界不明会导致实现分歧（V-02）	4.1 的 BR-04、4.3 的 DT-01；A 报告 A.7
管理员能否直接改信用分	**拒绝（不提供该能力）**	防止权力滥用，只能经申诉按规则恢复（PR-08）	4.2 权限矩阵、附件 A-03、SC-04
实现与测试的关系	**坚持先判责**	测试失败时先判断"实现错还是测试错"，不以改测试过关	B 报告 B.2（AI-04）、A 报告 A.7（V-03、V-04）

8.4 AI 使用及任务约束

- **使用范围**：AI-01 文档要求解析与交付结构梳理、AI-02 候选规则生成与来源性质标注、AI-03 图模型生成与反向走查、AI-04 原型与自动化测试草拟及缺陷定位、AI-05 页面交互走查与证据整理；
- **任务约束要点**：① 业务规则只在领域层实现一处，页面不得重复实现；② 禁止提前编写架构方案或真实系统的业务代码；③ 未确认信息一律标记待确认并实现为可配置参数，不得自行补全；④ 人工确认责任明确，AI 不作为最终确认者；
- **完整记录**：附件 `attachments/B-01-AI关键任务交互记录.md`（AI-01~AI-05 十一个记录项与 CST-01~CST-08）、B 报告 B.2/B.3 节（含约束与执行记录）；证据索引见 `attachments/B-02-证据索引.md`。

8.5 附件与图表链接

类别	位置
图模型导出版本（SVG/PNG）	`models/export/`（清单见附录 A）
图模型可编辑源文件	`models/src/*.puml`
走查与验证记录	`attachments/A-04-场景走查记录.md`、`attachments/A-05-原型走查与验证记录.md`
问题处理与复核	`attachments/A-06-问题处理与复核记录.md`
运行证据（测试/走查/一致性检查）	`attachments/evidence/E-TEST-01…`、`E-TEST-02…`、`E-CD-01…`
业务依据与确认记录	`attachments/A-01-业务依据与原始资料摘要.md`、`attachments/A-02-教学模拟确认记录.md`
权限矩阵	`attachments/A-03-角色权限矩阵.md`（与本文 4.2 同源）
AI 交互记录与证据索引	`attachments/B-01-AI关键任务交互记录.md`、`attachments/B-02-证据索引.md`
原型与说明	`prototype/index.html`、`prototype/README.md`、`prototype/tests/`

附录 A 图形与图表索引（标明正文位置与附件）

图编号	图名称	正文引用位置	导出版本（附件）	可编辑源文件
G-01	目标树	1.2 业务目标与成功指标	`models/export/G-01-goal-tree.svg` / `.png`	`models/src/G-01-goal-tree.puml`
G-02	系统上下文图	1.4 系统范围与非目标	`models/export/G-02-context-diagram.svg` / `.png`	`models/src/G-02-context-diagram.puml`

图编号	图名称	正文引用位置	导出版本（附件）	可编辑源文件
G-03	用例图	2.3 用例清单	`models/export/G-03-use-case-diagram.svg` / `.png`	`models/src/G-03-use-case-diagram.puml`
G-04	活动图（预约—签到—使用—签退/超时释放）	5.1 核心业务过程	`models/export/G-04-activity-diagram.svg` / `.png`	`models/src/G-04-activity-diagram.puml`
G-05	领域类图	3.2 核心对象与关系	`models/export/G-05-domain-class-diagram.svg` / `.png`	`models/src/G-05-domain-class-diagram.puml`
G-06	状态图 SM-01（预约记录）	5.2 对象生命周期	`models/export/G-06-state-machine-reservation.svg` / `.png`	`models/src/G-06-state-machine-reservation.puml`
G-07	状态图 SM-02（座位）	5.2 对象生命周期	`models/export/G-07-state-machine-seat.svg` / `.png`	`models/src/G-07-state-machine-seat.puml`

表/记录编号	名称	正文位置	附件位置
ST-00~ST-13	状态转换说明表（完整，含条件与失败处理）	5.3（摘要）	A 报告 A.4 节（完整表）
SC-01~SC-15（完整）+ SC-16~SC-21（补充摘要）	场景走查记录	7.3（引用）	`attachments/A-04-场景走查记录.md`
PV-01~PV-15	原型走查与验证记录	7.3（引用）	`attachments/A-05-原型走查与验证记录.md`
V-01~V-06	问题处理与复核记录	8.2（引用）	`attachments/A-06-问题处理与复核记录.md`
E-01~E-23	证据索引	8.5（引用）	`attachments/B-02-证据索引.md`（E-TEST-01/02、E-CD-01 为独立证据文件）
M-01-1~M-13-8	关键事实与规则确认台账	1.3、4.1（引用）	A 报告 A.2 节

> 说明：图形与图表均放在附件中（源文件可编辑、导出版本清晰可用）；正文在引用位置已标明附件路径，未使用聊天截图替代图模型。

附录 B 版本记录

版本	日期	修改内容	修改人
v0.1	2026-09-22	依据 SRC-01 课程任务说明与 SRC-02 教学模拟情景设定，形成业务目标、范围与初版规则候选值	陈景标
v0.5	2026-10-06	补充用例、状态模型、权限矩阵与数据字典；经 AI 反向走查补充异常与边界场景	沈家炜
v0.9	2026-10-12	依据原型走查与功能验证结果修订规则说明，修正参数生效口径（BR-14）、签到窗口边界（BR-04）、封禁处理（BR-09）	陈高阳
v1.0	2026-10-15	首次形成可提交版本；核对术语、编号与 A/B 报告一致	陈景标、沈家炜、陈高阳
v1.1	2026-10-15	**按课程要求调整正文结构为 8 个部分**（项目概述/用户需求/领域与数据/规则与权限/行为与状态/质量要求/验收与验证/基线与人机协作）；补充 5 个关键用例的完整要素与使用频率（缺依据者标待确认）、数据字典的实体级来源/责任人/隐私与访问规则、权限矩阵的对象范围列、决策表 DT-01~DT-03、异常处置 EX-01~EX-10、质量要求的检验方法与依据、以及附录 A 图形与图表索引（标明附件位置）	陈景标、沈家炜、陈高阳
v1.2	2026-10-15	**参照课程交互验证原型补齐功能并重做界面**：新增综合查询（FR-64）、现场巡检与手动违约登记（FR-65 / BR-18 / PR-17）、投诉与反馈闭环（FR-66 / BR-19）、信用档案与黑名单（FR-67 / BR-20 / PR-18）、座位与环境评价（FR-68 / BR-21）、运营数据看板与容错（FR-69 / NFR-10）；补充用例 UC-18~UC-23 与需求追踪矩阵	全组成员

附录 C 编号规则

前缀	含义	前缀	含义
SRC	参考资料	SC	场景走查记录（A 报告 A.5）
US	用户故事	PV	原型走查/验证记录（A 报告 A.6）
UC	用例	V	问题编号（A 报告 A.7）
FR	功能需求	AI	AI 关键任务编号（B 报告 B.2）
BR	业务规则	E	证据编号（B 报告 B.4）

前缀	含义	前缀	含义
PR	权限规则	TR	教学模拟确认/讨论记录编号
NFR	非功能（质量）需求	G	图模型编号（附录 A）
AC	验收标准	SM	状态图编号（5.2、5.3）
CST	关键结论编号（B 报告 B.2）	ST	状态转换编号（5.3）
M	关键事实与规则确认台账编号（A 报告 A.2）	DT / EX	决策表 / 异常处置编号（4.3、5.4）

约定：

- 需求、规则、转换、场景、验证、问题、证据编号一经分配不重复使用；
- 候选/待确认内容的确认状态在本文档、A 报告、B 报告与附件中保持一致，不因引用而升级为"已确认"；
- 图模型、术语表、数据字典使用同一套概念名称（如"预约记录""暂离""超时释放"）。

附录 D 章节对照表（v1.0 → v1.1）

本表用于把 A 报告、B 报告与附件中沿用 v1.0 章节号的引用定位到本文的对应小节。**所有编号（FR/BR/PR/NFR/AC/US/UC/SRC/OBJ/KPI/PB/AS/IF/G/SM/ST）保持原样，未作改动。**

v1.1 位置	承接的 v1.0 内容	v1.1 新增或调整的内容
1.1 问题与背景	2.1 现状与问题（PB-01~PB-05）	—
1.2 业务目标与成功指标	2.2 业务目标、2.3 成功指标	成功指标增加"依据"列
1.3 涉众与确认责任	2.4 干系人与角色；1.5 确认口径	新增"确认责任（本组口径）"列与教学模拟声明
1.4 系统范围与非目标	1.2 系统范围（含原"系统不做什么"）	明确为"非目标"
1.5 假设与约束、外部接口	3.3 假设与约束、3.2 外部接口	两表合并到同一小节
2.1 用户故事清单	4.1 用户故事	—
2.2 功能范围与优先级	5.1~5.7 功能需求	按模块分表，补充优先级口径
2.3 用例清单	4.2 用例清单	—
2.4 关键用例详细说明	4.3 关键用例描述（原 3 个）	**扩为 5 个**代表性用例（UC-03、UC-07、UC-10、UC-12、UC-14），并按课程要求补齐 11 项要素（含预期使用频率或触发规律）
3.1 术语表	1.3 术语与缩略语	—

v1.1 位置	承接的 v1.0 内容	v1.1 新增或调整的内容
3.2 核心对象与关系	8.1 实体与 G-05 领域类图	新增对象与关系的文字说明
3.3 数据字典	8.1 数据字典	**新增实体级说明**（含义与来源、责任人或维护角色、隐私属性及访问规则）
3.4 数据保留与隐私	8.2 数据保留与隐私	—
4.1 业务规则	6 业务规则（BR-01~BR-17）	—
4.2 角色权限矩阵	7 角色权限矩阵（PR-01~PR-16）	**新增"对象范围"列**
4.3 决策表	—	**新增** DT-01 签到时间窗、DT-02 取消判定、DT-03 是否允许预约
4.4 权限与规则的落地要求	7 节末权限通用要求 + AS-06	合并说明
5.1 核心业务过程	3.1 系统边界说明 + G-04 活动图	新增过程要点列表
5.2 对象生命周期	9.1 SM-01、9.2 SM-02	合并为"对象生命周期"
5.3 状态转换说明	9.1 末段说明 + A 报告 A.4	新增 ST-00~ST-13 **摘要表**（完整表仍在 A 报告 A.4，编号同源）
5.4 异常处置	—	**新增** EX-01~EX-10 异常处置清单
6.1 质量要求、使用情境与检验方法	10 非功能（质量）需求	**新增"使用情境""可观察指标""检验方法""指标依据/确认状态"列**
6.2 指标取舍与待确认说明	—	**新增**（说明有依据/无依据指标的取舍理由）
7.1 验收标准	11 验收标准（AC-01~AC-15）	—
7.2 来源核对	—	**新增**（引用 A-01、A-02 与 A 报告 A.2 台账）
7.3 原型走查、覆盖与一致性检查	—	**新增**（引用 A-04、A-05 与 evidence/ 证据）
7.4 需求追踪矩阵	12 需求追踪矩阵	—
8.1~8.5 基线与人机协作	—	**新增**：基线说明、未决问题、关键人工决策、AI 使用及任务约束、附件链接
附录 A 图形与图表索引	—	**新增**（按课程要求标明图表在附件中的位置）
附录 B 版本记录	13 版本记录	增加 v1.1 条目

v1.1 位置	承接的 v1.0 内容	v1.1 新增或调整的内容
附录 C 编号规则	1.5 文档约定与编号规则	新增 M、DT、EX 前缀
附录 D（本表）	—	**新增**

> 原 1.1"编写目的"的内容已并入文首的**文档说明**与**文档结构说明**；原文中"作为需求追踪矩阵（第 12 章）的源头"等表述，现对应 **7.4 需求追踪矩阵**。